

10. hét - Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek

A csatlakozási ponttól a fogyasztásmérőig vezető energiaút szakmai áttekintése

Történelmi nyitó

Az épületek villamosenergia-igényének növekedésével a csatlakozóvezetékek szerepe egyre fontosabbá vált. A korai kis teljesítményű fogyasztói hálózatokat fokozatosan olyan rendszerek váltották fel, amelyeknél már a vezeték keresztmetszete, terhelhetősége, nyomvonala és védelme is tudatos méretezést igényel.

„A jó csatlakozás nem látványos - egyszerűen csak üzembiztosan működik.”

1. Mi a csatlakozóvezeték?

A csatlakozóvezeték a közcélú elosztóhálózat és a fogyasztói berendezés csatlakozási pontja közötti vezetékszakasz. Kialakítása lehet légvezetékes vagy földkábeles. Feladata, hogy a hálózathoz a fogyasztási hely felé biztonságosan továbbítsa a villamos energiát.

2. Mi a méretlen fővezeték?

A méretlen fővezeték a fogyasztásmérő előtti, elszámolási mérésbe még be nem vont vezetékszakasz. Jellemzően a csatlakozási ponttól vagy a csatlakozó főelosztótól a mérőhelyig vezet. Mivel ezen a szakaszon a fogyasztás még nincs mérve, kialakítására és hozzáférhetőségére szigorú műszaki követelmények vonatkoznak.

Szakasz	Feladat	Jellemző hely
Csatlakozóvezeték	A közcélú hálózat és a fogyasztási hely összekötése	Telekhatár, homlokzat, földkábel-nyomvonal
Méretlen fővezeték	Energia továbbítása a mérőhelyig	Csatlakozási pont és fogyasztásmérő között
Mért fővezeték	A mérő után a főelosztó táplálása	Fogyasztásmérőtől a főelosztóig

3. A vezeték keresztmetszetét meghatározó fő szempontok

Terhelőáram: a vezetéknek tartósan el kell viselnie a várható üzemi áramot.

Feszültségesés: a vezetéken kialakuló feszültségcsökkenés nem lehet indokolatlanul nagy.

Zárlati igénybevétel: a vezetőknek a védelem működéséig el kell viselnie a zárlati hőhatást.

Mechanikai szilárdság: különösen légvezetékes és hosszabb nyomvonalú kialakításnál fontos.

Szerelési mód és környezeti hőmérséklet: kábelcsatorna, fal, cső, föld, csoportos vezetés mind befolyásolja a terhelhetőséget.

4. Egyszerű terhelési ellenőrzés

Egyfázisú közelítő számításnál: $I \approx P / U$. Ha például a várható egyidejű terhelés 5,5 kW és a feszültség 230 V, akkor $I \approx 5500 / 230 \approx 23,9$ A. A vezeték és a védelem kiválasztásánál ezt az áramot, a szerelési módot és a vezeték hosszát együtt kell figyelembe venni.

Háromfázisú, közel szimmetrikus terhelésnél: $I \approx P / (\sqrt{3} \cdot U)$. Például 15 kW teljesítmény és 400 V esetén $I \approx 21,7$ A.

5. Feszültségesés - miért fontos?

A hosszú vagy kis keresztmetszetű vezeték ellenállása miatt a fogyasztónál kisebb feszültség jelenik meg, mint a táppontonál. Ez melegedést, teljesítménycsökkenést és érzékeny berendezéseknél hibás működést is okozhat. Ezért a keresztmetszet megválasztásakor nem elég csak a terhelhetőséget ellenőrizni.

6. A méretlen vezeték sajátosságai

A méretlen szakaszt illetéktelen hozzáféréstől védeni kell. A nyomvonalnak ellenőrizhetőnek, egyértelműnek és a szolgáltatói előírásokkal összehangoltnak kell lennie. Toldás, hozzáférhető leágazás vagy nem megfelelő burkolat a mérés hitelességét és a biztonságot is veszélyeztetheti.

7. Szakmai ellenőrző lista

- Mi a rendelkezésre álló csatlakozási teljesítmény?
- Egy- vagy háromfázisú a csatlakozás?
- Mekkora a várható terhelőáram?
- Milyen hosszú a vezetékszakasz?
- Milyen szerelési módban fut a vezeték?
- Megfelelő-e a túláramvédelem?
- Ellenőriztük-e a feszültségesést?
- A méretlen szakasz kialakítása megfelel-e a mérőhely követelményeinek?

Összefoglalás

A csatlakozóvezeték és a méretlen fővezeték az épület villamosenergia-ellátásának alapvető része. A jó kialakítás feltétele a megfelelő keresztmetszet, a helyes szerelési mód, a megfelelő védelem és a mérőhelyhez illeszkedő nyomvonal.

Következő hét

Fogyasztásmérőhelyek kialakítása, mérőszekrények és főbiztosítók.